

概述

欢迎参加这个图像分类挑战，你的目标是开发一个模型，能够将图像分为三类：“火灾”、“火灾初期”和“无火灾”。

描述

本次挑战的目标是构建一个机器学习模型，能够正确识别图像中是否包含火灾迹象、火灾初期迹象，或完全没有火灾迹象。你的模型将根据其对这些图像进行正确分类的能力来评估。

评估

用于评估你模型的指标是准确率（precision），也就是被正确分类到相应类别的图像所占的百分比。

数据

数据集描述

该数据集包含分为三类的图像：

- **Feu（火灾）**：图像中明显可见火灾。
- **Début de Feu（火灾初期）**：图像中可见火灾刚开始的迹象。
- **Pas de Feu（无火灾）**：图像中没有任何火的迹象。

每张图像都被标注为上述三类之一。

文件

训练数据可通过以下链接下载：

- **DB1**： https://nextcloud.ig.umons.ac.be/s/nASDCFEgsApgz8iB/download/FIRE_DATABASE_1.zip
- **DB2**： https://nextcloud.ig.umons.ac.be/s/pB94TdAMJrr7JtQ/download/FIRE_DATABASE_2.zip
- **DB3**： https://nextcloud.ig.umons.ac.be/s/GALdsKZfqDf9TyD/download/FIRE_DATABASE_3.zip

测试数据可通过以下链接下载：

<https://nextcloud.ig.umons.ac.be/s/GTf7wcpCFraPzxB/download/test.zip>

训练集的构建方式是自由的：你可以使用其中一个数据库，也可以将多个数据库组合起来构建更大的训练集。你还可以通过引入新的图像来扩充数据集。

评估

最终模型将在一个训练过程中未见过的测试集上进行评估。该测试集可通过以下链接获取：

<https://nextcloud.ig.umons.ac.be/s/py2DDt6mscBgFAE/download/TestData.zip>

提交

提交时需要生成一个 CSV 文件，包含：

- **ImageID**：图像的唯一标识符。
- **Label**：该图像的预测类别（“Feu/火灾”、“Début de Feu/火灾初期”或“Pas de Feu/无火灾”）。
 - 0 表示火灾（feu）
 - 1 表示无火灾（pas de feu）
 - 2 表示火灾初期（début de feu）

我们提供了一个 notebook 来帮助你生成符合格式要求的 CSV 文件。你只需加载训练好的模型并运行该 notebook，即可自动生成正确格式的提交文件。